VERİ YAPILARI – 5. HAFTA ÖDEVİ

Hastane Hasta Takip Sistemi

Ödev Metni

Bir hastane, hasta kabul ve muayene süreçlerini dijital ortamda takip etmek istemektedir. Hastaneye gelen hastalar kayıt sırasına göre beklemekte, doktor tarafından muayene odasına alınmakta ve muayeneleri tamamlandığında geçmiş hasta kayıtlarına eklenmektedir.

Bu sistemi C programlama diliyle, aşağıda belirtilen veri yapılarını kullanarak gerçekleştiriniz.

Kullanılacak Veri Yapıları

1. Kuyruk (Queue): Hastaneye gelen hastalar kuyruğa eklenecektir. Hastalar geliş sırasına göre, FIFO (First In First Out) mantığıyla muayeneye alınacaktır.
2. Yığın (Stack): Muayene odasına alınan hastalar yığında tutulacaktır. Muayenesi tamamlanan hasta LIFO (Last In First Out) mantığıyla yığından çıkarılacaktır.
3. Bağlı Liste (Linked List): Muayenesi tamamlanan hastalar tamamlanma sırasına göre bağlı listenin sonuna eklenerek geçmiş hasta kayıtları oluşturulacaktır.

Programda Gerçekleştirilecek İşlemler

- Her hastanın numarası (ID), adı ve durumu tutulmalıdır.
- Yeni gelen hastalar kuyruğun sonuna eklenmeli; durumları “bekliyor” olmalıdır.
- Muayeneye alınacak hasta kuyruğun başından çıkarılıp yığına eklenmeli; durumu “muayenede” olmalıdır.
- Muayenesi tamamlanan hasta yığından çıkarılıp geçmiş listesine eklenmeli; durumu “tamamlandi” olmalıdır.
- Bekleyen, muayene odasındaki ve tamamlanan hastalar ayrı ayrı listelenebilmelidir.
- Kuyruk veya yığın boşken çıkarma işlemlerinde gerekli kontroller yapılmalıdır.
- Kuyruk için enqueue() ve dequeue(), yığın için push() ve pop(), geçmiş kayıtları için ekleme ve listeleme fonksiyonlarını ayrı ayrı tanımlayınız.

Örnek Uygulama

Hasta 1: Ahmet | Hasta 2: Mehmet | Hasta 3: Ayşe

4. Hastaları belirtilen sırayla sisteme kaydediniz.
5. Ahmet’i muayeneye alıp muayenesini tamamlayınız.
6. Mehmet’i muayeneye alıp muayenesini tamamlayınız.
7. Ayşe’yi bekleme kuyruğunda bırakınız.
8. Başlangıç durumunu, hasta aktarım işlemlerini ve tüm işlemler sonrasındaki durumu ekrana yazdırınız.

Beklenen Son Çıktı

```
=== Tum Islemler Sonrasi ===

--- Bekleyen Hastalar ---
Hasta ID: 3, Isim: Ayse, Durum: bekliyor

--- Muayene Odasindaki Hastalar ---
Hasta yok.

--- Tamamlanan Hastalar ---
Hasta ID: 1, Isim: Ahmet, Durum: tamamlandi
Hasta ID: 2, Isim: Mehmet, Durum: tamamlandi
```

Not: Yapılar dinamik bellek yönetimi ve işaretçilerle oluşturulmalı; hazır veri yapısı kütüphaneleri kullanılmamalıdır.